இங்கு $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ என்பது மின்கடத்து எண் எனப்படும். சமன்பாடு (2.12) ஆனது ஓம் விதியின் நுண் வடிவம் ஆகும்.

மின்கடத்து எண்ணின் தலைகீழ் மதிப்பு மின்தடை எண் (ρ) ஆகும். [இதனை 2.2.1 பகுதியில் பார்க்கலாம்].

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2\tau} \qquad (2.13)$$

எடுத்துக்காட்டு 2.3

$0.5\ mm^2$ குறுக்குவெட்டுப்பரப்பு கொண்ட தாமிரக்கம்பியில், 0.2 A அளவுள்ள மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அத்தாமிரக்கம்பியில் உள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் அடர்த்தி $8.4 \times 10^{28}\ m^{-3}$ எனில் இக்கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் இழுப்புத்திசை வேகத்தை கணக்கிடுக.

தீர்வு

கம்பியின் குறுக்கு பரப்பு A வில் உள்ள மின்னோட்டம் மற்றும் எலக்ட்ரான்களின் இழுப்புத்திசை வேகம் ஆகியவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பு

$$v_d = \frac{I}{neA} = \frac{0.2}{8.4\times10^{28}\times1.6\times10^{-19}\times0.5\times10^{-6}}$$

$$v_d = 0.03 \times 10^{-3}\ m\ s^{-1}$$

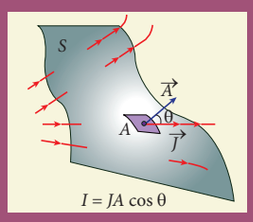
குறிப்பு

மின்னோட்ட அடர்த்தி ஒரு வெக்டர் அளவு. ஆனால் மின்னோட்டம் ஒரு ஸ்கேலர் அளவு. ஏன் ?

பொதுவாக மின்னோட்டம் I என்பது மின்னோட்ட அடர்த்தி மற்றும் மின்துகள்கள் பாயும் பரப்பு வெக்டர் ஆகியவற்றின் புள்ளிப்பெருக்கம் ஆகும்.

$$I = \vec{J} \cdot \vec{A}$$

மேற்பரப்பு A வின் செங்குத்து வெக்டரின் திசையைப் பொறுத்து மின்னோட்டம் I ஆனது நேர்க்குறி அல்லது எதிர்க்குறியைப் பெறும்.



படம் 2.6 மின்னோட்டம் ஒரு ஸ்கேலர்

எடுத்துக்காட்டு 2.4

ஒரு கடத்தி வழியே 32 A மின்னோட்டம் பாயும்போது, ஓரலகு நேரத்தில் கடத்தியில் பாயும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

தீர்வு

I = 32 A , t = 1 s

ஒரு எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம், $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

ஓரலகு நேரத்தில் பாயும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை, n =?

$$I = \frac{q}{t} = \frac{ne}{t}$$

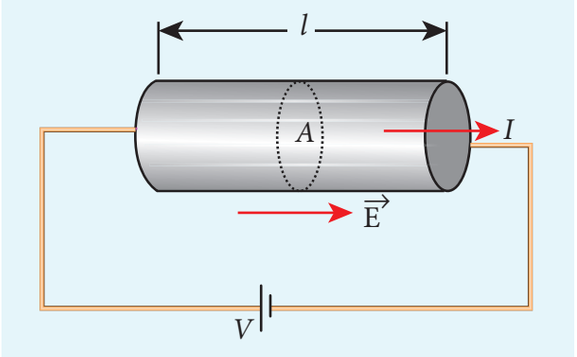
$$n = \frac{It}{e}$$

$$n = \frac{32\times1}{1.6\times10^{-19}\,C}$$

$$n = 20 \times 10^{19} = 2 \times 10^{20}\ \text{எலக்ட்ரான்கள்}$$

2.2 ஓம் விதி

ஓம் விதியானது $J = \sigma E$ என்ற சமன்பாட்டிலிருந்து பெறப்படுகிறது. l நீளமும் A குறுக்கு வெட்டு பரப்பும் கொண்ட கம்பியின் ஒரு பகுதியை கருதுவோம்.



படம் 2.7 கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டம்

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 86 23-12-2022 17:29:59